**Vincent Lam**
**Mélissa Lacheb**

Intégration Cloud - 2025/2026

# Rapport de Projet - Intégration Cloud

**Application déployée** : https://poker.vincentlam.xyz/

**README** : https://github.com/lam-vincent/Cloud-integration#readme

**Dépôt GitHub** : https://github.com/lam-vincent/Cloud-integration

**Rapport dans le lecteur de github** : https://github.com/lam-vincent/Cloud-integration/blob/main/docs/report.md

---

> ***Note de sécurité*** *: De nombreuses informations sensibles ont été volontairement omises ou remplacées dans ce rapport et dans le dépôt - identifiants Docker Hub, mots de passe, tokens d'API (Cloudflare, Google Cloud), adresses IP des services internes, noms de clusters, secrets Kubernetes, et chaînes de connexion à la base de données. L'application est exposée derrière un proxy Cloudflare qui masque l'infrastructure réelle. Tout ce à quoi j'étais capable de penser en termes de sécurité a été mis en place : secrets Kubernetes pour les credentials, TLS via cert-manager et Let's Encrypt, isolation réseau des services et politique d'accès minimale sur GCP.*

---

## 1. Introduction

### Description de l'application

**Poker Planning App** est une application web de sondage en temps réel. Elle permet à des utilisateurs de :

- Créer des sondages avec plusieurs options de réponse
- Voter pour une option (un vote par utilisateur, modifiable)
- Visualiser les résultats en temps réel

L'application est structurée en microservices et déployée sur Kubernetes, d'abord localement avec Minikube, puis sur Google Kubernetes Engine (GKE) avec TLS.

### Équipe

| Membre | Rôle |
|---|---|
| Vincent Lam | Développement, déploiement K8s, configuration GCP/Cloudflare |
| Mélissa Lacheb | Développement, déploiement K8s |

---

## Démonstrations

Les vidéos de démonstration sont disponibles dans le dossier `docs/` du dépôt, et également accessibles directement depuis le README.md (lecteur intégré).

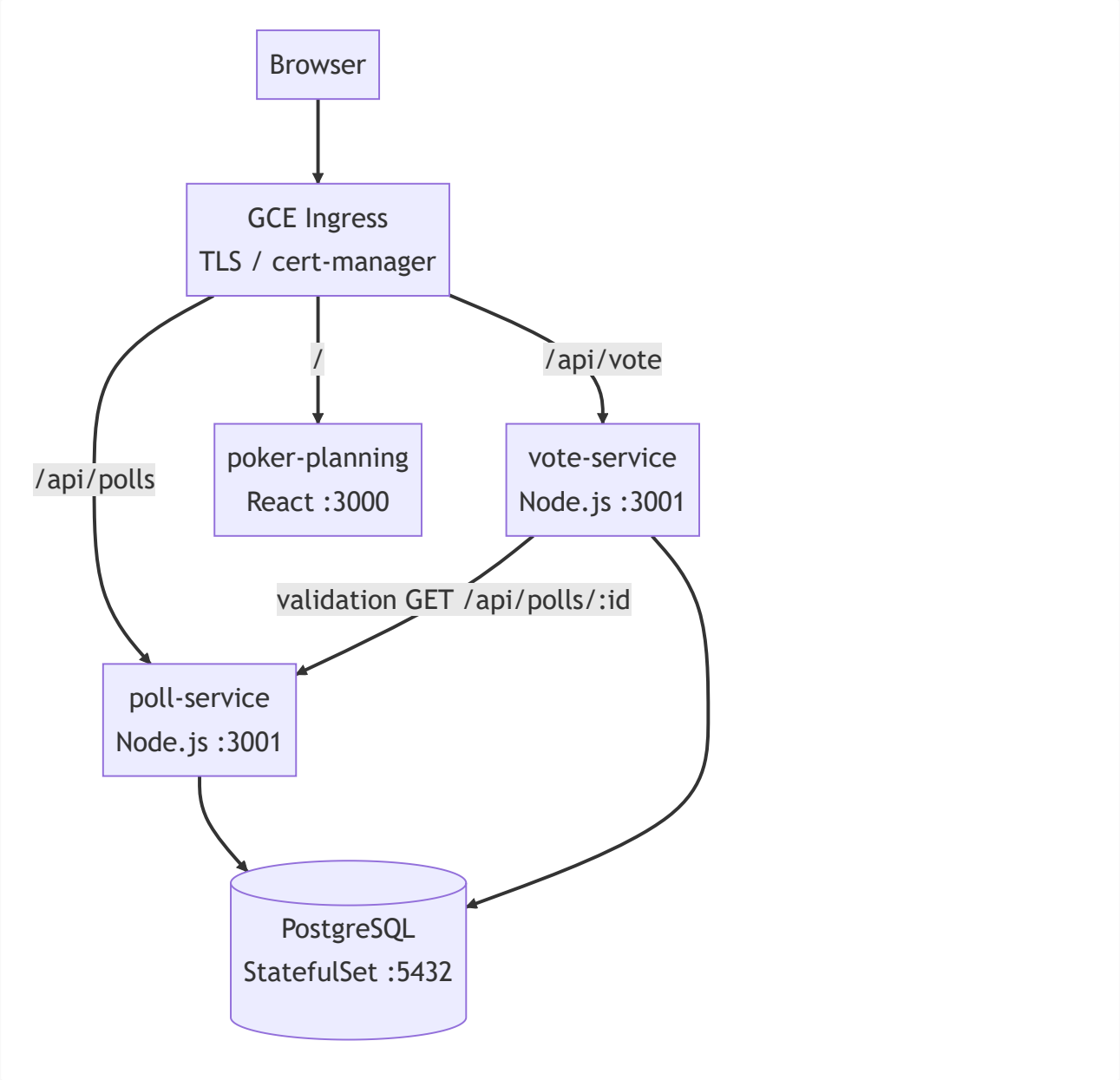
| Vidéo | Description |
|---|---|
| `docs/create-new-session.mp4` | Création d'une session de planning poker |

| | |
|---|---|
| `docs/change-name.mp4` | Changement de nom d'un participant |
| `docs/replace-http-polling-with-server-sent-events-sse-postgresql-listen-notify.mp4` | Remplacement du polling HTTP par SSE (Phase 6) |

---

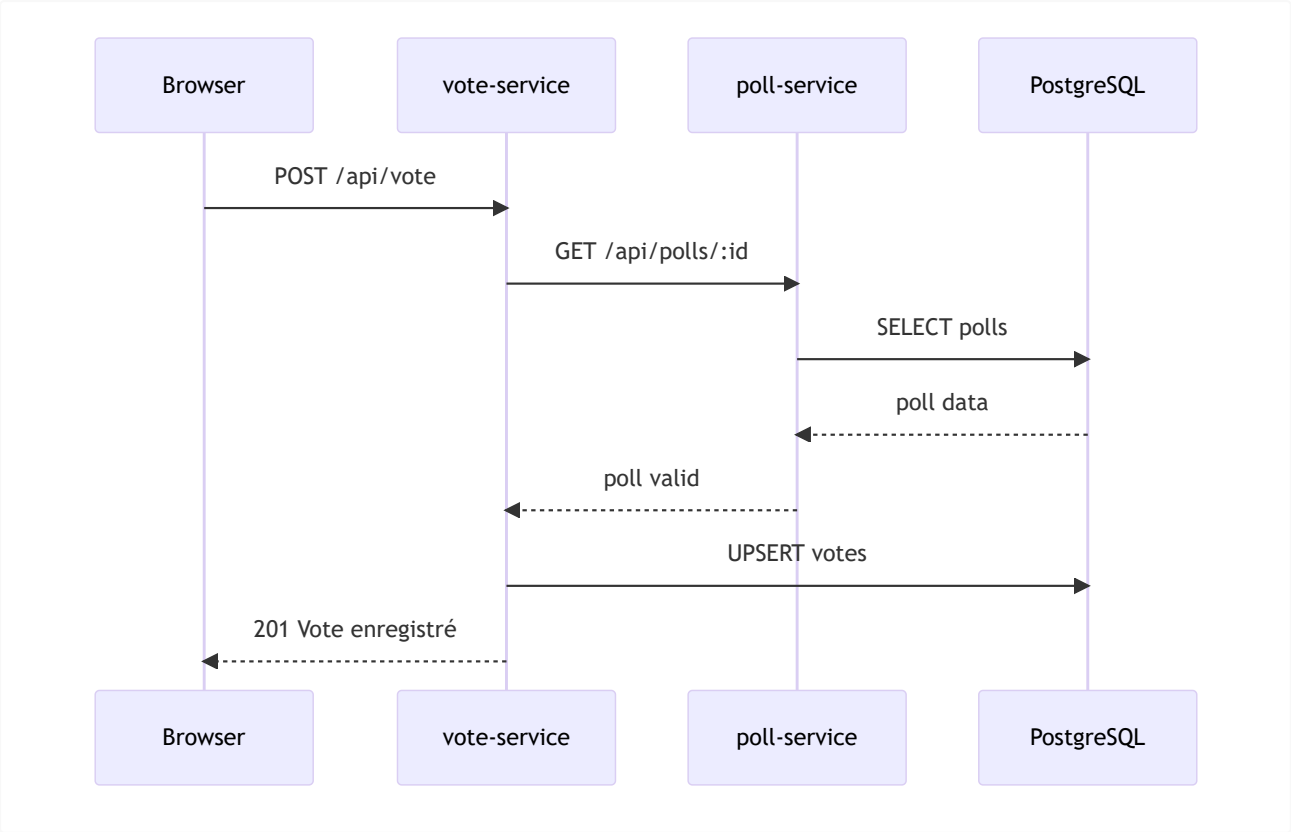
## 2. Architecture

### Vue d'ensemble




### Communication inter-services

Le `vote-service` appelle `poll-service` via le DNS interne Kubernetes ( `http://poll-service/api/polls/:id` ) pour valider qu'un sondage existe et que l'option choisie est valide avant d'enregistrer le vote.




---

## 3. Stack Technologique

| Technologie | Usage | Emplacement dans le code |
|---|---|---|
| **Node.js / Express** | Backend REST API (poll-service, vote-service) | `live-poll-app/server.js`, `live-poll-app/vote-service/server.js` |
| **React** | Frontend (interface utilisateur) | `live-poll-app/client/` |
| **PostgreSQL** | Base de données persistante | `live-poll-app/postgres-deployment.yaml` |
| **Docker** | Conteneurisation des services | `live-poll-app/Dockerfile`, `live-poll-app/vote-service/Dockerfile` |
| **Kubernetes** | Orchestration des conteneurs | `live-poll-app/*.yaml` |
| **Minikube** | Cluster K8s local (développement) | - |
| **GKE** | Cluster K8s cloud (production) | - |
| **GCE Ingress** | Point d'entrée HTTP/HTTPS | `live-poll-app/poll-ingress.yaml` |
| **cert-manager** | Gestion automatique des certificats TLS | `live-poll-app/clusterissuer.yaml` |
| **Let's Encrypt** | Autorité de certification (gratuite) | `live-poll-app/clusterissuer.yaml` |
| **Cloudflare** | DNS + proxy CDN | `docs/Cloudflare + GCP Ingress SSL Setup/` |
| **axios** | Appels HTTP entre services | `live-poll-app/vote-service/server.js` |

| | | |
|---|---|---|
| **concurrently / nodemon** | Dev tooling | `live-poll-app/package.json` |

---

## 4. Progression par Phase

### Phase 1 - Service unique déployé localement avec Minikube (10/20)

**Objectif** : Déployer un premier service Node.js dans un cluster Kubernetes local.

**Ce qui a été fait** :

- Création de `poll-service` (Express, endpoint `GET /api/polls`)
- Écriture du `Dockerfile`
- Build de l'image Docker et push vers Docker Hub
- Déploiement avec `kubectl` et exposition via NodePort

**Commandes utilisées** :

```
minikube start
docker build -t poll-service .
docker tag poll-service <dockerhub-user>/poll-service:1
docker push <dockerhub-user>/poll-service:1
kubectl apply -f poll-deployment.yaml
kubectl apply -f poll-service.yaml
minikube service poll-service --url
```

**Vérification** :

```
kubectl get pods
kubectl get services
```

---

### Phase 2 - API Gateway / Ingress (12/20)

**Objectif** : Exposer les services via un Ingress centralisé.

**Ce qui a été fait** :

- Activation du contrôleur Ingress NGINX dans Minikube
- Création de `poll-ingress.yaml` avec règles de routage par chemin
- Test local via modification du fichier `/etc/hosts`
- Migration vers GCE Ingress pour le déploiement cloud

**Commandes utilisées** :

```
# Minikube local
minikube addons enable ingress
kubectl apply -f poll-ingress.yaml
kubectl get ingress

# Tunnel Minikube
minikube tunnel
```

**Extrait du manifest Ingress** :

```yaml
rules:
  - host: <votre-domaine>
    http:
      paths:
        - path: /api/polls
          pathType: Prefix
          backend:
            service:
              name: poll-service
              port:
                number: 80
```

---

### Phase 3 - Second service + communication inter-services (14/20)

**Objectif** : Ajouter un second microservice qui communique avec le premier.

**Ce qui a été fait** :

- Création de `vote-service` (Express, endpoint `POST /api/vote` )
- Implémentation de la validation cross-service : `vote-service` appelle `poll-service` via DNS interne K8s
- Déploiement de `vote-deployment.yaml` et `vote-service.yaml`
- Ajout de la route `/api/vote` dans l'Ingress

**Communication inter-services** :

```javascript
// vote-service/server.js
const POLL_SERVICE_URL = "http://poll-service/api/polls";
const response = await axios.get(`${POLL_SERVICE_URL}/${pollId}`);
```

Le DNS Kubernetes résout `poll-service` vers le ClusterIP du service correspondant.

---

### Phase 4 - Intégration base de données (16/20)

**Objectif** : Persister les données dans une base de données relationnelle.

**Ce qui a été fait** :

- Déploiement de PostgreSQL en tant que StatefulSet (avec `volumeClaimTemplates` pour la persistance)
- Création du secret Kubernetes pour le mot de passe
- Initialisation automatique du schéma au démarrage des services ( `initDB()` )
- Ajout de la contrainte UNIQUE `(poll_id, username)` pour empêcher les votes multiples

**Prérequis** :

```bash
kubectl create secret generic postgres-secret \
  --from-literal=POSTGRES_PASSWORD=<votre-mot-de-passe>
```

**Déploiement** :

```bash
kubectl apply -f postgres-deployment.yaml
```

**Schéma SQL initialisé automatiquement** :

```sql
CREATE TABLE IF NOT EXISTS polls (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  question TEXT NOT NULL,
  options TEXT[] NOT NULL
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS votes (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  poll_id INTEGER,
  selected_option TEXT NOT NULL,
  username TEXT NOT NULL,
  voted_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS votes_poll_id_username_idx
  ON votes(poll_id, username);
```

---

### Phase 5 - Déploiement cloud + TLS (18/20)

**Objectif** : Déployer sur GKE avec un domaine personnalisé et HTTPS.

**Ce qui a été fait** :

- Création d'un cluster GKE via Google Cloud Console
- Push des images vers Google Artifact Registry
- Configuration de cert-manager avec ClusterIssuer Let's Encrypt (DNS-01 via Cloudflare)
- Configuration du DNS Cloudflare pour pointer vers l'IP de l'Ingress GCE
- Mise à jour de `poll-ingress.yaml` avec TLS et annotation cert-manager

**Commandes GKE** :

```bash
gcloud container clusters get-credentials <cluster-name> --zone <zone>
kubectl apply -f clusterissuer.yaml
kubectl apply -f poll-ingress.yaml
kubectl get ingress   # Récupérer l'IP externe
```

**Extrait TLS dans l'Ingress** :

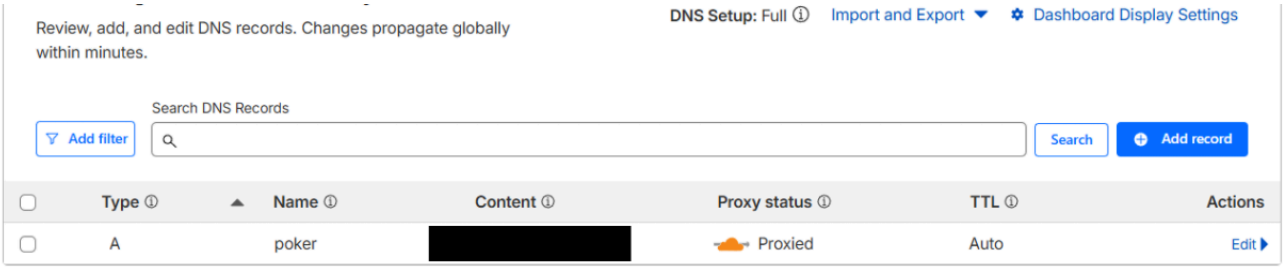
```yaml
annotations:
  cert-manager.io/cluster-issuer: letsencrypt-prod
  kubernetes.io/ingress.class: gce
spec:
  tls:
    - hosts:
        - <votre-domaine>
      secretName: poker-tls
```

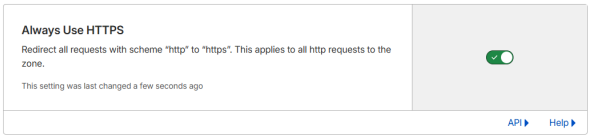
**Vérification** :

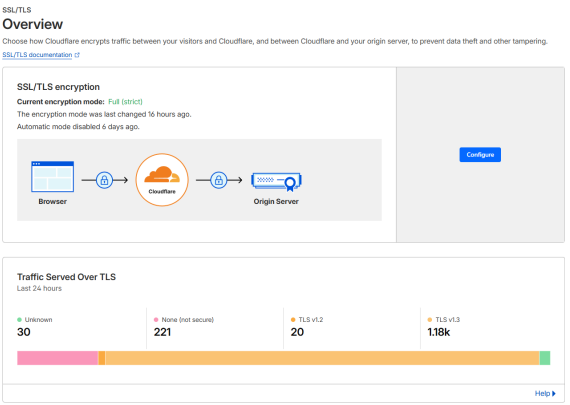
```
NAME                                      READY   STATUS    RESTARTS   AGE
poker-planning-7fb7785c75-9w9q7           1/1     Running   0          4h30m
poll-service-deployment-865cc7c6d5-6bzh8  1/1     Running   0          4h52m
poll-service-deployment-865cc7c6d5-fdnxs  1/1     Running   0          4h52m
postgres-statefulset-0                    1/1     Running   0          2d16h
vote-service-deployment-6ddf85c886-kt5bm  1/1     Running   0          4h52m
vote-service-deployment-6ddf85c886-nvrjc  1/1     Running   0          4h52m
```

```
mrccniv@cloudshell:~ (poker-planning-[redacted])$ kubectl describe ingress
Name:             poll-ingress
Labels:           <none>
Namespace:        default
Address:          [redacted]
Ingress Class:    gce
Default backend:  <default>
TLS:
  poker-tls terminates poker.vincentlam.xyz
Rules:
  Host                  Path  Backends
  ----                  ----  --------
  poker.vincentlam.xyz
                        /api/polls   poll-service:80 (1[redacted]2:3001)
                        /api/vote    vote-service:80 (1[redacted]1:3001)
                        /            poker-planning-service:80[redacted]:80)
Annotations:            cert-manager.io/cluster-issuer: letsencrypt-prod
                        ingress.kubernetes.io/backends:
                          {"k8s1-8677177f-default-poker-planning-servic[redacted]":"HEALTHY","k8s1-8677177f-defa
poll-service-[redacted]":"HEALTHY","k8s1-867...
                        ingress.kubernetes.io/forwarding-rule: k8s2-[redacted]default-poll-ingress-[redacted]
                        ingress.kubernetes.io/https-forwarding-rule: k8s2-[redacted]default-poll-ingress-[redacted]
                        ingress.kubernetes.io/https-target-proxy: k8s2-ts[redacted]fault-poll-ingress-[redacted]
                        ingress.kubernetes.io/ssl-cert: k8s2-cr-9ix5[redacted]nzu4r64-8026[redacted]
                        ingress.kubernetes.io/static-ip: k8s2-fr-9[redacted]lt-poll-ingress-[redacted]
                        ingress.kubernetes.io/target-proxy: k8s2-tp-9[redacted]lt-poll-ingress-[redacted]
                        ingress.kubernetes.io/url-map: k8s2-um-9[redacted]lt-poll-ingress-[redacted]
                        kubernetes.io/ingress.class: gce
Events:
  Type    Reason  Age                From                     Message
  ----    ------  ----               ----                     -------
  Normal  Sync    66s (x123 over 19h)  loadbalancer-controller  Scheduled for sync
mrccniv@cloudshell:~ (poker-planning-489721)$
```

**Configurations Cloudflare** :




---

## Phase 6 (Bonus) - SSE remplaçant le polling HTTP (20/20)

**Objectif** : Remplacer le polling HTTP côté client par des Server-Sent Events (SSE) pour la mise à jour en temps réel des résultats.

**Ce qui a été fait** :

- Implémentation d'un endpoint SSE `GET /api/polls/:id/votes/stream`
- Utilisation de PostgreSQL LISTEN/NOTIFY pour pousser les mises à jour depuis la base de données
- Remplacement du `setInterval` côté React par un `EventSource`

**Démonstration** : voir section [Démonstrations](#) - `docs/replace-http-polling-with-server-sent-events-sse-postgresql-listen-notify.mp4`

---

## 5. Référence API

### poll-service

| Méthode | Route | Corps | Réponse |
|---|---|---|---|
| `GET` | `/api/polls` | `-` | `[{id, question, options}]` |
| `POST` | `/api/polls` | `{question, options[]}` | `{id, question, options}` (201) |
| `GET` | `/api/polls/:id` | `-` | `{id, question, options}` ou 404 |
| `GET` | `/api/polls/:id/votes` | `-` | `[{username, selected_option, voted_at}]` |
| `GET` | `/api/polls/:id/votes/stream` | `-` | SSE stream |

**Exemple POST /api/polls** :

```
{
  "question": "Fix 500 Error on GET /api/polls #17",
  "options": ["1", "2", "3", "5", "8", "13", "21", "?"]
}
```

### vote-service

| Méthode | Route | Corps | Réponse |
|---|---|---|---|
| `POST` | `/api/vote` | `{pollId, option, username}` | `{message}` (201) ou 400/404 |

**Exemple POST /api/vote** :

```
{
  "pollId": 1,
  "option": "8",
  "username": "mélissa"
}
```

**Comportement upsert** : si l'utilisateur a déjà voté pour ce sondage, son vote est mis à jour.

---

## 6. Schéma de Base de Données

### Table `polls` (gérée par poll-service)

| Colonne | Type | Contrainte | Description |
|---|---|---|---|
| `id` | SERIAL | PRIMARY KEY | Identifiant auto-incrémenté |
| `question` | TEXT | NOT NULL | Texte de la question |
| `options` | TEXT[] | NOT NULL | Tableau des options possibles |

### Table `votes` (gérée par vote-service)

| Colonne | Type | Contrainte | Description |
|---|---|---|---|
| `id` | SERIAL | PRIMARY KEY | Identifiant auto-incrémenté |
| `poll_id` | INTEGER | - | Référence vers le sondage |
| `selected_option` | TEXT | NOT NULL | Option choisie |
| `username` | TEXT | NOT NULL | Nom de l'utilisateur |
| `voted_at` | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() | Horodatage du vote |

**Index unique** : `UNIQUE(poll_id, username)` - garantit un seul vote par utilisateur par sondage.

---

## 7. Manifests Kubernetes

| Fichier | Type | Description |
|---|---|---|
| `poll-deployment.yaml` | Deployment | Déploie poll-service (2 réplicas, imagePullPolicy: Always, probes) |
| `poll-service.yaml` | Service (ClusterIP) | Expose poll-service en interne sur le port 80 (→ 3001) |
| `vote-deployment.yaml` | Deployment | Déploie vote-service (imagePullPolicy: Always, probes) |
| `vote-service.yaml` | Service (ClusterIP) | Expose vote-service en interne sur le port 80 (→ 3001) |
| `postgres-deployment.yaml` | StatefulSet + Service | PostgreSQL avec stockage persistant via volumeClaimTemplates |
| `poll-ingress.yaml` | Ingress | Routage HTTP/HTTPS, TLS via cert-manager, GCE class |
| `clusterissuer.yaml` | ClusterIssuer | Configuration Let's Encrypt (DNS-01 Cloudflare) |
| `backend-config.yaml` | BackendConfig | Configuration des health checks GKE |
| `poker-planning-deployment.yaml` | Deployment + Service | Frontend React (poker planning) |
| `postgres-pvc.yaml` | *(obsolète)* | Remplacé par volumeClaimTemplates dans le StatefulSet |

### Note sur `imagePullPolicy: Always`

Sur GKE, l'utilisation du tag `:latest` nécessite `imagePullPolicy: Always` pour forcer le rechargement de l'image à chaque déploiement. Sans cette option, Kubernetes utilise l'image en cache et les mises à jour ne sont pas appliquées.

---

## 8. Dockerfiles

### poll-service ( `live-poll-app/Dockerfile` )

- Image de base : `node:alpine`
- Copie `package.json` et installe les dépendances
- Copie le code source
- Expose le port 3001
- Commande : `node server.js`

### vote-service ( `live-poll-app/vote-service/Dockerfile` )

- Structure identique à poll-service

- Expose le port 3001
- Commande : `node server.js`

### Build et push vers Artifact Registry

```
docker build -t REGION-docker.pkg.dev/PROJECT_ID/REPO/poll-service:latest .
docker push REGION-docker.pkg.dev/PROJECT_ID/REPO/poll-service:latest

docker build -t REGION-docker.pkg.dev/PROJECT_ID/REPO/vote-service:latest ./vote-service
docker push REGION-docker.pkg.dev/PROJECT_ID/REPO/vote-service:latest
```

---

## 9. Configuration GCP / Cloudflare

### Étapes GCP

1. Créer un projet GCP et activer les APIs (GKE, Artifact Registry)
2. Créer un cluster GKE
3. Créer un dépôt Artifact Registry
4. Installer et configurer `gcloud` CLI :

   ```
   gcloud auth configure-docker REGION-docker.pkg.dev
   gcloud container clusters get-credentials CLUSTER_NAME --zone ZONE
   ```

5. Installer cert-manager dans le cluster :

   ```
   kubectl apply -f https://github.com/cert-manager/cert-manager/releases/download/vX.X.X/cert-manager.yaml
   ```

6. Appliquer le ClusterIssuer et les manifests

### Étapes Cloudflare

1. Ajouter le domaine dans Cloudflare
2. Mettre à jour les nameservers chez le registrar
3. Créer un enregistrement DNS `A` pointant vers l'IP externe de l'Ingress GCE
4. Obtenir un token API Cloudflare pour le challenge DNS-01 de cert-manager
5. Créer un secret Kubernetes avec le token :

   ```
   kubectl create secret generic cloudflare-api-token-secret \
     --from-literal=api-token=<token>
   ```

---

## 10. Problèmes rencontrés et Dépannage

### GKE Backends UNHEALTHY

**Symptôme** : L'Ingress GCE marque les backends comme UNHEALTHY, les requêtes retournent 502.

**Cause** : Les health checks GCE vérifient le port du conteneur sur la route `/`. Si le service ne répond pas 200 sur `/`, le backend est considéré hors service.

**Solution** :

- Ajouter `GET /` retournant 200 dans chaque service
- Configurer `readinessProbe` et `livenessProbe` dans les Deployments
- Utiliser `BackendConfig` pour personnaliser les health checks

### Image non mise à jour après redéploiement

**Symptôme** : Après un `docker push` et `kubectl rollout restart`, les pods continuent d'utiliser l'ancienne image.

**Cause** : `imagePullPolicy` par défaut est `IfNotPresent` pour les tags non-latest.

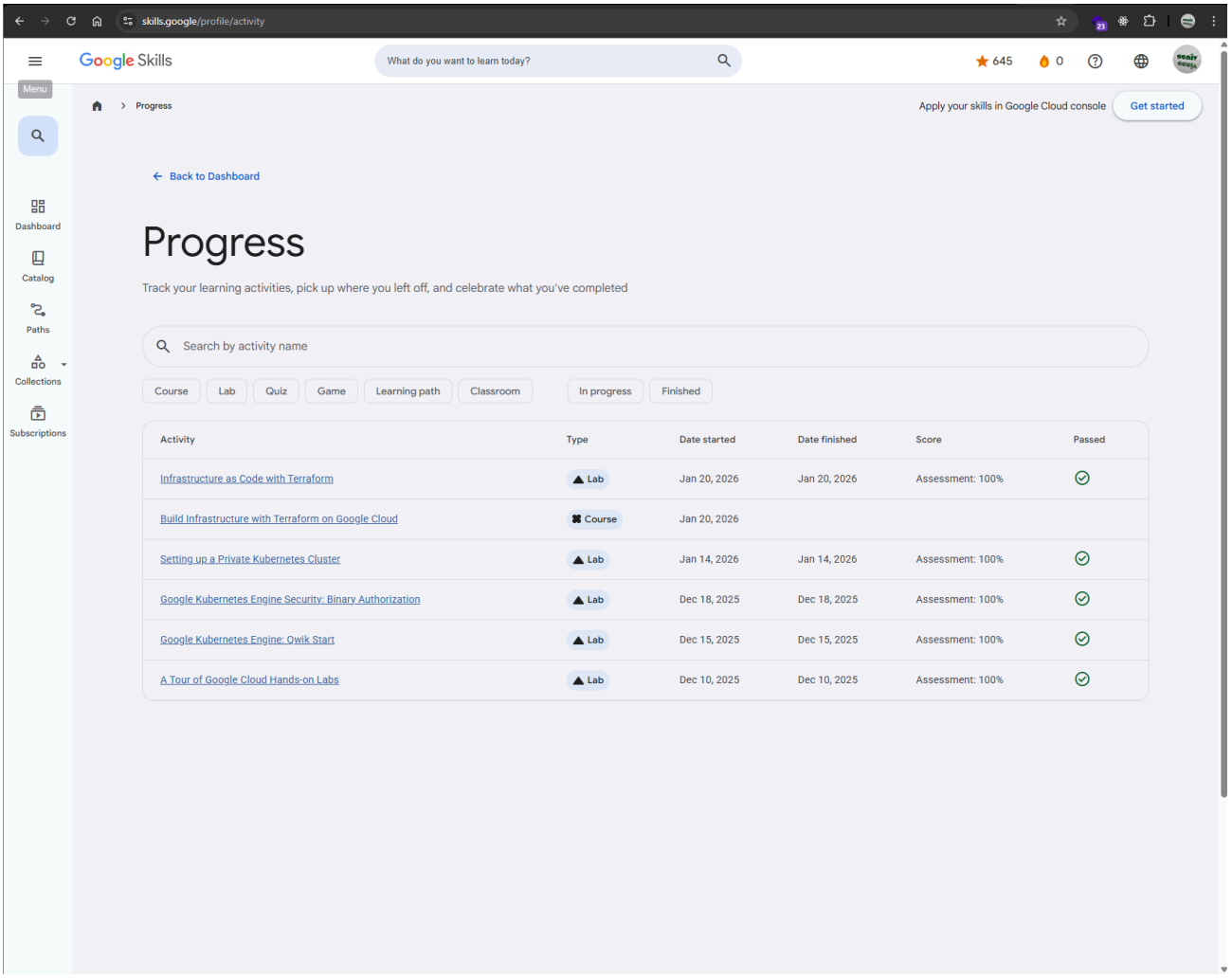
**Solution** : Utiliser `imagePullPolicy: Always` dans le Deployment.

---

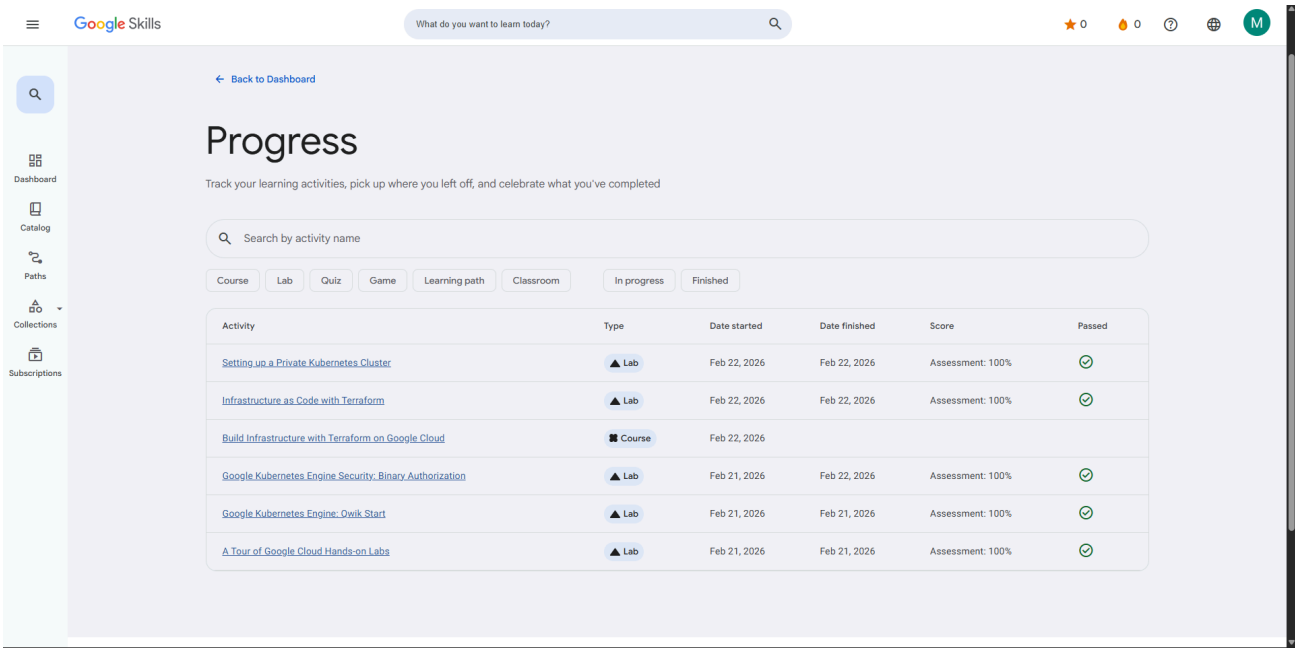
## 11. Google Labs

If the links fail to work, the screenshots can also be found in the docs/ folder.

**Vincent LAM**




**Mélissa LACHEB**




---

## 12. Conclusion

### Ce que nous avons appris

- **Kubernetes** : déploiement de microservices, services ClusterIP, Ingress, StatefulSets, secrets, probes
- **Docker** : conteneurisation d'applications Node.js, gestion du registre d'images
- **GKE** : spécificités du cloud (GCE Ingress, health checks, Artifact Registry)
- **TLS / cert-manager** : automatisation des certificats Let's Encrypt avec challenge DNS-01
- **Architecture microservices** : communication inter-services, validation distribuée
- **PostgreSQL sur K8s** : persistance avec StatefulSet et volumeClaimTemplates